

**CENTRALE  
LYON**



RAPPORT - PAI37

---

# Outil de conception 3D en VR

---

***Étudiants :***

Ibtihal BOUDRAA  
Ulysse DURAND  
Mathieu LONDICHE  
Saadia LAAMECH  
Ahmadou SOUM  
William SANAA  
Oumaima LAKLOUCH

***Tuteur :***

Patrick SERRAFERO  
(CENTRALE LYON)

***Commenditaire :***

Rémi FAVIER (ASSYSTEM)

12 juin 2025

## Remerciements

Nous adressons nos sincères remerciements à notre tuteur de Centrale de Lyon, Monsieur ***Patrick SERRAFERO***, pour son accompagnement et ses précieux conseils.

Nous tenons également à exprimer notre gratitude à Monsieur ***Rémi FAVIER*** pour son encadrement, ses orientations et ses recommandations tout au long de ce projet. Sa disponibilité et les réunions régulières témoignent de son engagement et de son implication. Enfin, nous souhaitons remercier toutes les personnes ayant contribué à la réussite de ce projet.

## Résumé

Dans le cadre d'un projet collaboratif, l'entreprise Assystem a sollicité un groupe d'élèves-ingénieurs de Centrale de Lyon pour développer un outil de conception 3D en réalité virtuelle. Ce projet vise à repenser l'approche traditionnelle de la conception assistée par ordinateur (CAO) en intégrant une interface immersive permettant de créer et manipuler des pièces en environnement virtuel. L'outil développé permettra non seulement d'améliorer l'ergonomie du processus de conception, mais aussi d'exporter les créations dans des formats compatibles avec les logiciels de CAO existants, assurant ainsi leur intégration dans le processus industriel global.

**Mots clés :** Réalité virtuelle, CAO, conception 3D, immersion, ergonomie

## Summary

As part of a collaborative project, the company Assystem entrusted a group of engineering students from École Centrale de Lyon with the development of a 3D design tool using virtual reality. This project aims to rethink the traditional approach to computer-aided design (CAD) by integrating an immersive interface that enables the creation and manipulation of components in a virtual environment. The tool developed will not only enhance the ergonomics of the design process but also allow the export of creations in formats compatible with existing CAD software, ensuring seamless integration into the overall industrial workflow.

**Keywords :** Virtual reality, CAD, 3D design, immersion, ergonomics

# Table des matières

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Remerciements</b>                                             | <b>1</b>  |
| <b>Résumé</b>                                                    | <b>2</b>  |
| <b>Summary</b>                                                   | <b>2</b>  |
| <b>Introduction</b>                                              | <b>5</b>  |
| 0.1 Présentation du projet . . . . .                             | 5         |
| 0.2 Contexte . . . . .                                           | 5         |
| 0.3 Objectif du projet . . . . .                                 | 5         |
| <b>1 Déroulement du Projet</b>                                   | <b>6</b>  |
| 1.1 Organigramme des tâches et des responsabilités . . . . .     | 6         |
| 1.2 Outil de gestion . . . . .                                   | 6         |
| 1.3 Diagramme GANTT . . . . .                                    | 8         |
| <b>2 Etat de l'art</b>                                           | <b>9</b>  |
| <b>3 Problématique</b>                                           | <b>12</b> |
| <b>4 Étude du besoin</b>                                         | <b>13</b> |
| 4.1 Besoins fonctionnels . . . . .                               | 13        |
| 4.2 Contraintes . . . . .                                        | 13        |
| 4.3 Bénéfices attendus . . . . .                                 | 13        |
| <b>5 Documentation Design et Fonctionnalités</b>                 | <b>14</b> |
| <b>6 Contenu du logiciel</b>                                     | <b>14</b> |
| 6.1 Présentation de Unity . . . . .                              | 14        |
| 6.2 Précédentes versions . . . . .                               | 15        |
| 6.2.1 Première version . . . . .                                 | 15        |
| 6.2.2 Version Proof of Concept juste avant refonte . . . . .     | 16        |
| 6.2.3 Après refonte du code . . . . .                            | 18        |
| 6.3 Version finale . . . . .                                     | 19        |
| 6.3.1 Liste des fonctionnalités . . . . .                        | 19        |
| 6.3.2 Diagramme des classes . . . . .                            | 19        |
| 6.3.3 Arborescence des GameObjects . . . . .                     | 20        |
| <b>7 Conclusion</b>                                              | <b>24</b> |
| 7.1 Résultats au regards des objectifs . . . . .                 | 24        |
| 7.2 Difficultés Rencontrées . . . . .                            | 24        |
| 7.3 Valorisation et capitalisation du travail accompli . . . . . | 24        |
| 7.4 Retours d'expérience et apports du projet . . . . .          | 25        |
| 7.5 Perspectives . . . . .                                       | 26        |

|                      |
|----------------------|
| <b>Bibliographie</b> |
|----------------------|

|           |
|-----------|
| <b>27</b> |
|-----------|

# Introduction

## 0.1 Présentation du projet

Ce Projet d'Application Industrielle (PAi) a été réalisé par une équipe de sept étudiants en 2ème année à Centrale de Lyon, en réponse à une problématique posée par l'entreprise **Assystem**. Il s'est déroulé entre octobre 2024 et avril 2025.

Dans une démarche d'innovation, Assystem a mandaté **Centrale de Lyon** pour concevoir un outil de modélisation 3D dans un environnement de réalité virtuelle. L'objectif de ce projet était de repenser les outils traditionnels de conception assistée par ordinateur (CAO) en les rendant plus immersifs, intuitifs et adaptés aux besoins industriels actuels.

## 0.2 Contexte

Dans le domaine de la conception industrielle, les outils de conception assistée par ordinateur (CAO) jouent un rôle essentiel en permettant la création de modèles 3D précis et détaillés. Cependant, ces outils souffrent souvent d'un manque d'immersion et d'intuitivité dans la manipulation des objets, ce qui peut rendre les processus de conception longs et complexes. Les ingénieurs et concepteurs doivent fréquemment passer d'un logiciel à l'autre pour visualiser, tester et affiner les modèles, ce qui peut entraîner des erreurs de conception et ralentir le processus global.

L'intégration de la réalité virtuelle (VR) dans le processus de conception pourrait répondre à ces limitations en offrant une interface plus naturelle et plus immersive. Les environnements VR permettraient aux utilisateurs d'interagir directement avec les modèles en 3D, de les manipuler de manière intuitive et d'explorer des assemblages et des lignes de tuyauterie dans un espace virtuel.

## 0.3 Objectif du projet

L'objectif de ce projet est de concevoir un outil de conception utilisant la réalité virtuelle (VR) qui permettrait de créer des pièces, des tuyauteries et des assemblages directement dans un environnement immersif de réalité virtuelle. Grâce à ce nouvel outil, les ingénieurs et concepteurs pourront dessiner, manipuler et tester des objets en 3D de manière plus intuitive et naturelle, en s'affranchissant des limitations actuelles des logiciels traditionnels. Ce système permettra également d'exporter ces créations dans des formats compatibles avec des logiciels de CAO classiques, assurant ainsi une continuité dans le processus de conception.

# 1 Déroutement du Projet

## 1.1 Organigramme des tâches et des responsabilités

Il était compliqué de travailler sur la production logicielle, il fallait installer Unity, savoir utiliser Git, savoir coder en C, connaître Unity.

Voici le diagramme des tâches que nous avons rendu au RGP.

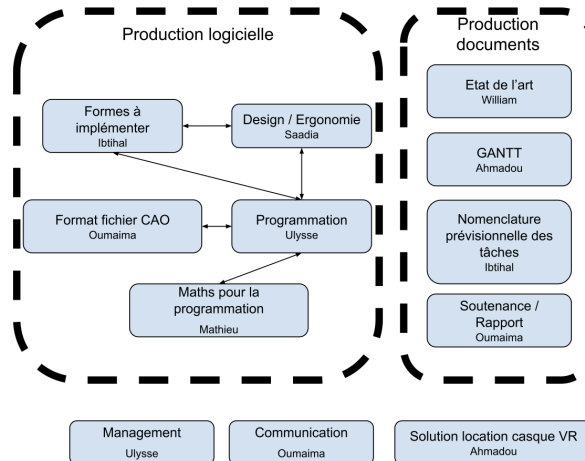


FIGURE 1 – Organigramme des tâches et des responsabilités au lancement de projet

Au final le déroulement a été tout autre, beaucoup de la programmation a été fait par Mathieu et Ulysse car ils ont pris rapidement l'outil en main, Ahmadou a aussi bien aidé par la suite. Certaines tâches très spécifiques ont été aussi assignées à Oumaima (coder des fonctions bien précises en C++).

Saadia s'est beaucoup occupée du design, elle a produit seule le document de design et des fonctionnalités en plus de fournir régulièrement des croquis aux programmeurs pour donner une direction d'avancement.

Ibtihal et Oumaima se sont au final beaucoup occupées de la production de documents, de la communication, du GANTT, de la gestion de projet.

## 1.2 Outil de gestion

Nous avons utilisé un tableur pour s'approcher d'un management agile.

| A                     | B                                             | C          | D             | E          | F          | G                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|-------------------------|
| V 1.1                 |                                               | Start Date | Revision Date | Close date |            | Notes de presentation   |
|                       |                                               | 23-janv.   | 11-févr.      | 25-févr.   |            | - Bug sur la position d |
| Client's user stories |                                               |            |               |            |            | Deliverables            |
| ID                    | Content                                       |            |               | ID         | TYPE       | Content                 |
| CLI-1.1-1             | Pouvoir creer des primitives simples          |            |               | DEL-1.1-1  | SOFTWARE   | La version 1.1          |
| CLI-1.1-2             | Pouvoir ajouter des primitives à distance     |            |               | DEL-1.1-2  | DOC        | Document design 1.1     |
| CLI-1.1-3             | Pouvoir etiqueter les primitives              |            |               |            |            |                         |
| CLI-1.1-4             | Pouvoir importer des formes predefinies       |            |               |            |            |                         |
|                       |                                               |            |               |            |            |                         |
|                       |                                               |            |               |            |            |                         |
|                       |                                               |            |               |            |            |                         |
| Internal user stories |                                               |            |               |            |            |                         |
| ID                    | Content                                       | Start Date | Due Date      | Assignee   | State      | Evaluator               |
| INT-1.1-1             | Faire le sheet pour management agile          | 23-janv.   | 29-nov.       | Ulysse     | Compl...   |                         |
| INT-1.1-2             | Presenter le sheet pour management agile      | 4-févr.    | 4-févr.       | Ulysse     | Compl...   |                         |
| INT-1.1-3             | Envoyer une version du code au commanditaire  | 23-janv.   | 4-févr.       |            | Compl...   |                         |
| INT-1.1-4             | Refonte generale du code                      | 23-janv.   | 11-févr.      | Ulysse     | To eval... | Tout le monde           |
| INT-1.1-5             | Refaire le nouveau code pour exporter en STEP | 4-févr.    | 11-févr.      | Ahmadou    | To do      | Mathieu                 |
| INT-1.1-6             | Refaire le nouveau code pour exporter en OBJ  | 4-févr.    | 11-févr.      | Ahmadou    | To do      | Mathieu                 |
| INT-1.1-7             | Actions à distance avec le laser              | 4-févr.    | 11-févr.      |            | Compl...   | Saadia                  |
| INT-1.1-8             | Refonte totale du code                        | 4-févr.    | 11-févr.      | Ulysse     | Compl...   | Ulysse                  |
| INT-1.1-9             | importer des formes predefinies               | 4-févr.    | 11-févr.      |            | Compl...   | Saadia                  |

FIGURE 2 – Tableur gestion projet

Chaque sprint (ou version du code) durait environ un mois pour chaque revue de projet avec le commanditaire, alors les Client User Stories étaient données. Ensuite les internal user stories étaient ajoutées par l'équipe chaque semaine pour se fixer des objectifs.

Les objectifs de sprint étaient rarement tous atteints, il était très difficile d'anticiper les bugs qui étaient très chronophages.

### 1.3 Diagramme GANTT

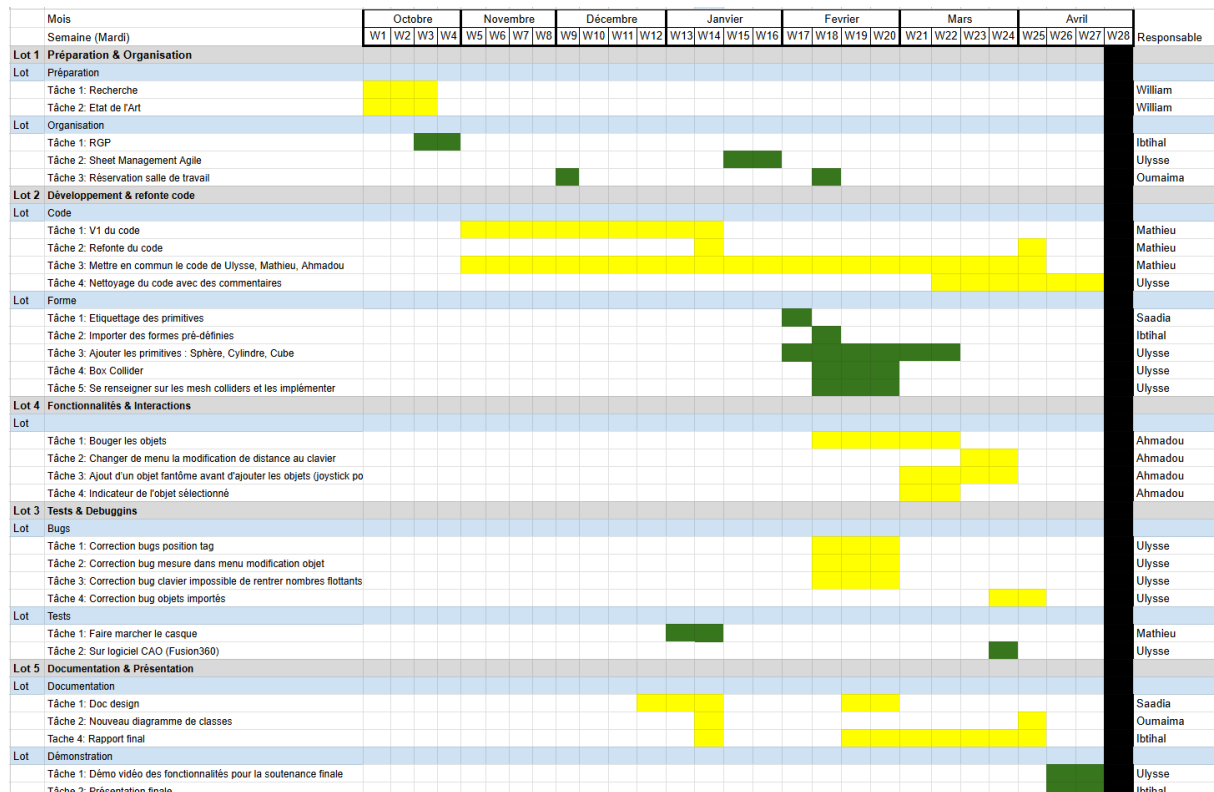


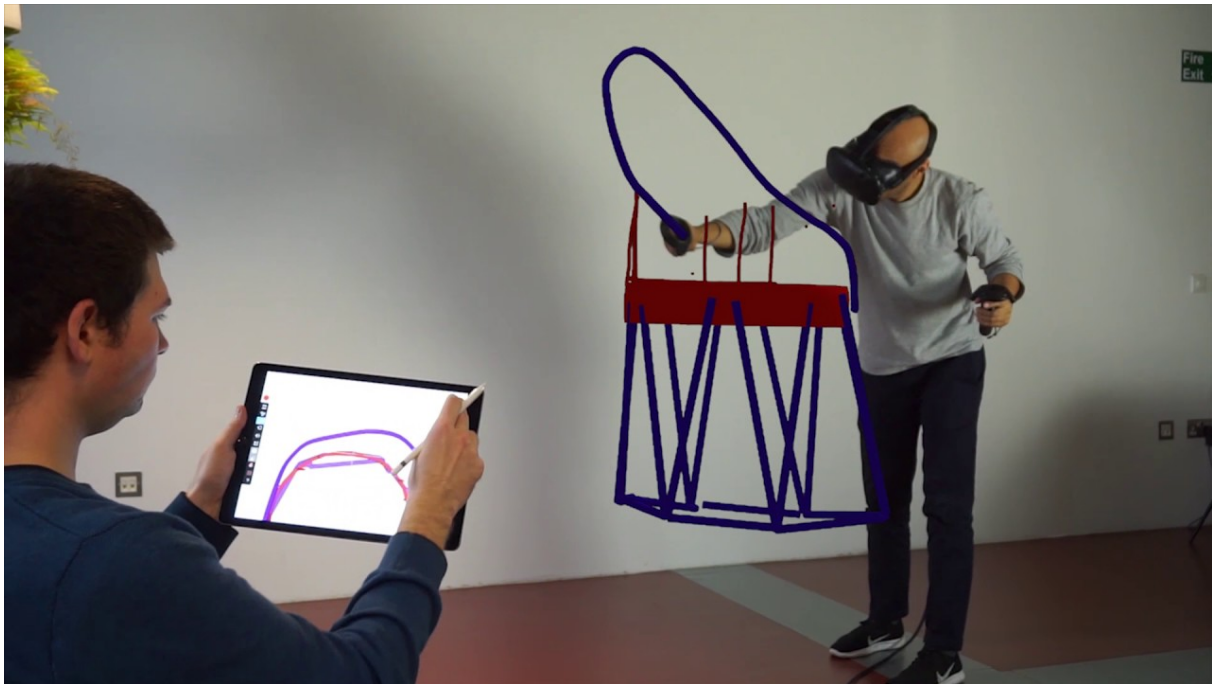
FIGURE 3 – GANTT

Suite aux remarques formulées lors de la soutenance intermédiaire, nous avons opté pour une gestion de projet optimisée grâce au diagramme de Gantt, permettant de structurer et de suivre l'avancement des tâches.

## 2 Etat de l'art

Un seul logiciel de conception 3d en réalité virtuelle a été trouvé : **Gravity Sketch**.

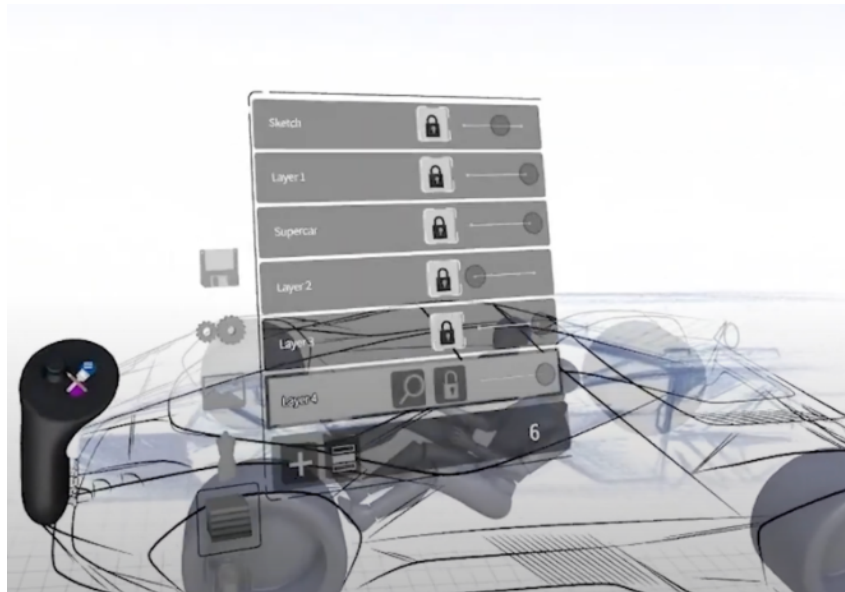
**Gravity Sketch VR 1.0 Trailer sur YOUTUBE**



Gravity Sketch est une application de conception 3D immersive qui permet aux utilisateurs de créer des objets et des environnements tridimensionnels directement dans un espace de réalité virtuelle (VR). Ce logiciel, principalement destiné aux designers, artistes, et ingénieurs, offre une plateforme intuitive pour modeler, esquisser, et visualiser des concepts 3D en temps réel, avec des applications variées dans les industries du design automobile, de l'architecture, et du design produit.

Voici certaines des fonctionnalités de Gravity Sketch, et on peut des fois s'en inspirer pour notre projet :

- Faire pivoter la structure
- En appuyant sur un bouton, un menu apparaît à côté de la manette. Sur cette interface graphique l'utilisateur peut sélectionner le layer, une forme à dessiner avec une grande quantité de paramètres, on peut s'en inspirer.



- Une fois la forme ajoutée, l'utilisateur peut la sélectionner pour ensuite déplacer les points la définissant ou en ajouter d'autres pour une courbe de bézier par exemple.
- Il permet la collaboration en ligne, afin de permettre de modifier la structure à plusieurs.
- Il est possible de rentrer du texte dans le menu, alors un grand clavier apparaît et on peut cliquer dessus avec les manettes.



- Il y a aussi un outil de mesure, il peut à la fois mesurer depuis l'emplacement de la manette ou bien à l'emplacement d'un point de la structure le plus proche de la manette.



- Comme c'est un outil de design, les formats de fichier pour l'exportation sont OBJ, FBX, et IGES.

### 3 Problématique

Étant donné que Assystem est un groupe spécialisé en ingénierie et gestion de projets dans des infrastructures critiques et complexes, l'entreprise s'engage à toujours intégrer des solutions innovantes pour répondre aux défis technologiques et améliorer l'efficacité des processus de conception et de production. Dans un secteur où la précision et la rapidité sont essentielles, l'adoption de nouvelles technologies, telles que la réalité virtuelle (VR), peut offrir des opportunités considérables pour améliorer les méthodes de conception, de simulation et de vérification.

Dans ce contexte, notre équipe contribue à cette innovation en développant une solution visant à résoudre la problématique suivante : **Comment concevoir des pièces, tuyauteries et assemblages dans un environnement immersif de réalité virtuelle/augmentée, tout en garantissant leur compatibilité avec les outils de conception assistée par ordinateur (CAO) ?**

## 4 Étude du besoin

### 4.1 Besoins fonctionnels

- **Création et manipulation de modèles 3D en VR** : Permettre aux utilisateurs de concevoir des pièces, tuyauteries et assemblages en 3D dans un environnement immersif. L'outil doit offrir une interface intuitive permettant de manipuler les objets de manière naturelle (par exemple, avec des contrôleurs VR).
- **Conversion des modèles VR en formats CAO standards** : Le système doit convertir les modèles créés dans l'environnement VR en formats compatibles avec les logiciels CAO classiques (ex. : CATIA, SolidWorks). L'outil doit garantir que les modèles exportés conservent leur précision et leur intégrité lors de la conversion.
- **Navigation immersive dans l'environnement VR** : L'utilisateur doit pouvoir naviguer dans l'environnement 3D de manière fluide et intuitive pour explorer les modèles créés.
- **Interface utilisateur simple et ergonomique** : L'interface VR doit être facile à utiliser, avec des contrôles ergonomiques permettant de concevoir des pièces sans la complexité des logiciels CAO traditionnels.

### 4.2 Contraintes

Compatibilité des formats avec les logiciels CAO existants

### 4.3 Bénéfices attendus

- **Amélioration de la productivité** : L'utilisation de la VR pour la conception permettra de réduire le temps nécessaire à la création et à la modification des modèles, tout en offrant un environnement plus intuitif et interactif que les outils CAO traditionnels.
- **Réduction des erreurs de conception** : La visualisation immersive en VR permettra d'identifier plus facilement les problèmes de conception avant la fabrication, réduisant ainsi le nombre d'erreurs et d'ajustements en phase de production.
- **Optimisation du processus de conception** : La possibilité d'exporter directement les modèles VR dans un format compatible avec les outils CAO favorisera une continuité fluide du travail entre les phases de conception virtuelle et physique.
- **Innovation technologique** : L'intégration de la réalité virtuelle dans les processus de conception marquera une avancée significative dans le domaine de l'ingénierie, positionnant Assystem à la pointe de l'innovation dans la gestion des projets complexes.

## 5 Documentation Design et Fonctionnalités

Pour assurer une transition fluide entre la phase de conception et celle de développement dans le cadre de notre application de réalité virtuelle, le responsable UX/UI Design crée un document exhaustif qui définit l'ensemble des éléments visuels et fonctionnels du projet. Avant que les développeurs logiciels ne commencent à travailler sur l'implémentation, ce document sert de référence pour guider leur travail.

Il contient non seulement la version finale des maquettes et des interfaces, mais aussi toutes les itérations et ajustements réalisés au fil du processus de conception.

Pour accéder à ce document, veuillez cliquer sur : **Accéder au document**



FIGURE 4 – document de spécification Design et Fonctionnalités

## 6 Contenu du logiciel

### 6.1 Présentation de Unity

Pour créer notre logiciel, on utilise l'application Unity. C'est une plateforme de développement utilisée pour créer des jeux vidéo, des applications interactives et des expériences en réalité virtuelle ou augmentée. Dans la suite, on utilisera les termes GameObject, Script ou même UI. Les GameObjects sont les éléments de base de toute scène dans Unity, tels que les personnages ou les caméras, que l'on peut personnaliser grâce à des composants. Les scripts, écrits en C#, permettent d'ajouter des fonctionnalités spécifiques aux GameObjects, comme le déplacement ou l'interaction. Enfin, l'UI (Interface Utilisateur) désigne les éléments visuels avec lesquels l'utilisateur interagit, comme les boutons ou les menus.

## 6.2 Précédentes versions

Il y a eu une première phase de développement où le but était de manipuler Unity et d'aller le plus loin possible en terme de fonctionnalités, on atteignait alors une version proof of concept. Ensuite, il a fallu faire une refonte du code pour structurer et modulariser le code du logiciel, après cette refonte il fallait à la fois réutiliser la structure et l'améliorer au fur et à mesure que l'on ajoutait des fonctionnalités. La refonte a demandé des efforts mais a été nécessaire, sans elle le code aurait été brouillon et seul une personne, celle qui l'a écrit, l'aurait compris et pourrait l'améliorer.

### 6.2.1 Première version

Dans cette version, les fonctionnalités sont simples : Ajouter un point avec le Primary Button de la manette, et avec le Secondary Button, sauvegarder un fichier .obj qui enregistre les points.

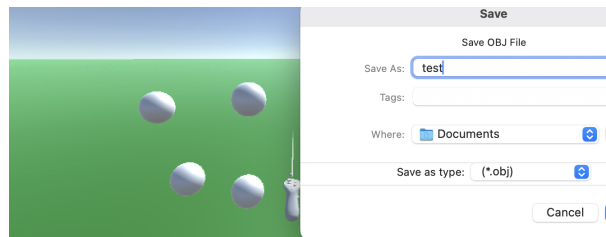


FIGURE 5 – Screenshot de la première version fonctionnelle

Alors il n'y a rien de spécial dans l'arborescence si ce n'est un script AddSphere.cs qui gère toutes les fonctionnalités et qui est attaché à XR Origin (le casque VR).

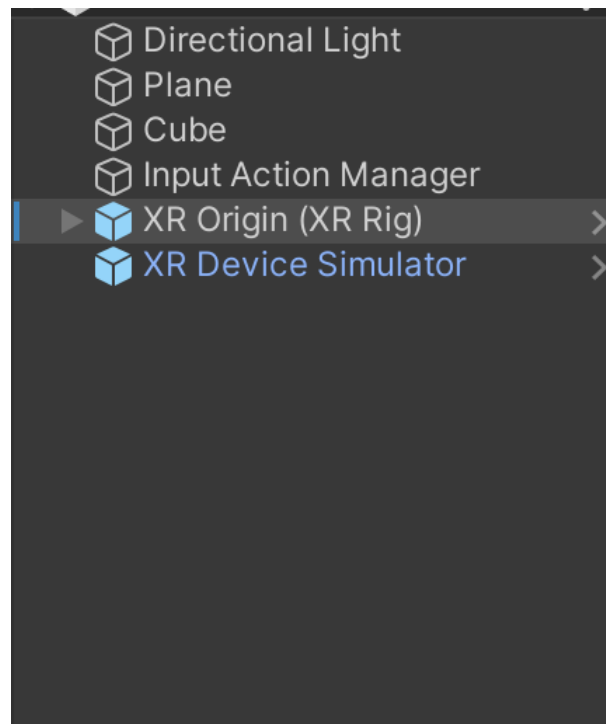


FIGURE 6 – Arborescence des GameObject dans la première version fonctionnelle

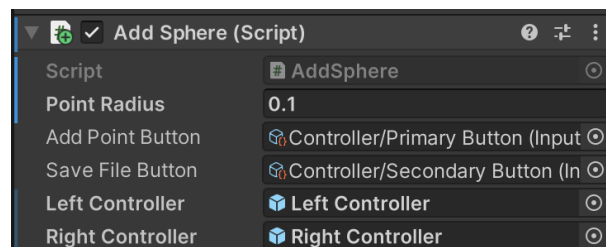


FIGURE 7 – Script attaché à un GameObject dans la première version fonctionnelle

### 6.2.2 Version Proof of Concept juste avant refonte

Ensuite beaucoup de fonctionnalités ont été ajoutées sans prêter assez soin à la structure du code.

Il est alors possible de rajouter des polygones, de changer la couleur des objets que l'on ajoute, de mettre des étiquettes aux objets.

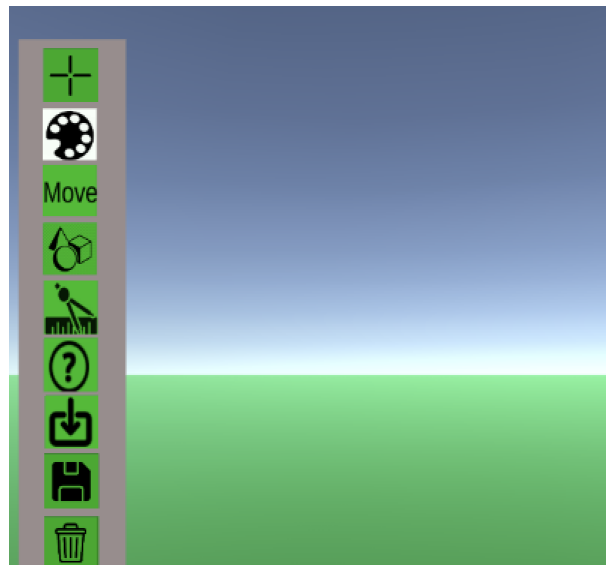


FIGURE 8 – Les fonctionnalités proposées au niveau de l’environnement VR

L’ajout de l’interface graphique pour ces fonctionnalités enrichit l’arborescence d’objets.

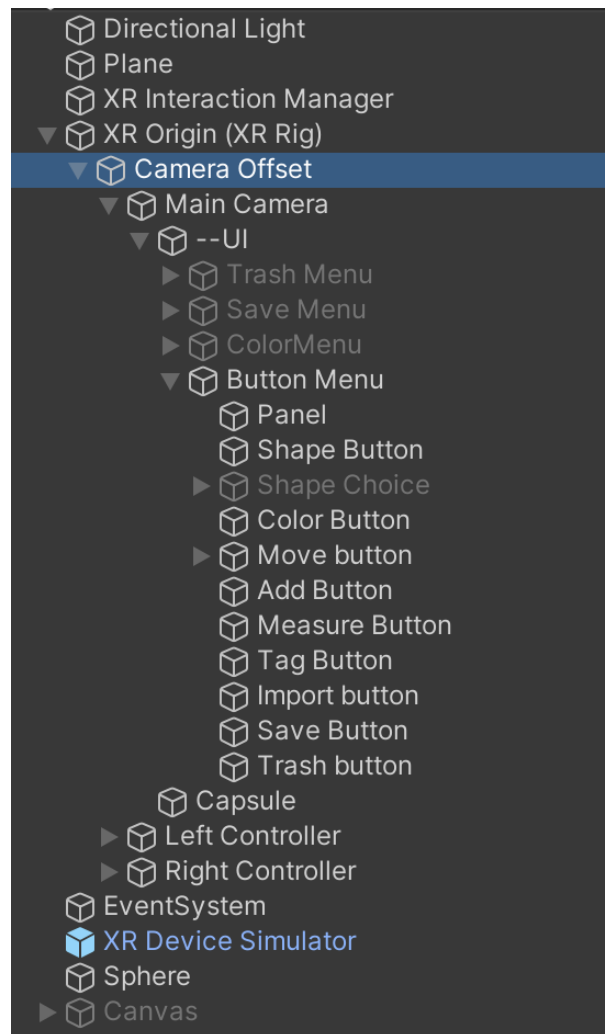


FIGURE 9 – Arborescence des GameObjects avant la refonte

Il y avait alors de nombreux scripts faisant peu référence les uns aux autres.



FIGURE 10 – Scripts avant la refonte

### 6.2.3 Après refonte du code

Les fonctionnalités n'ont pas été changées. Cependant les scripts sont maintenant structurés, suivant le diagramme de classes suivant :

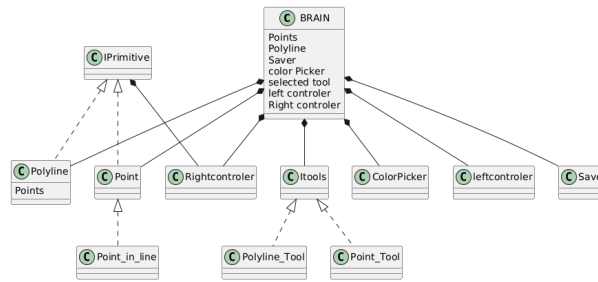


FIGURE 11 – Diagramme UML des classes après la refonte

### 6.3 Version finale

Une présentation de l'outil finalisé avec ses fonctionnalités est disponible sur le lien suivant : [https://youtu.be/qnz\\_hmPNXfA](https://youtu.be/qnz_hmPNXfA)

#### 6.3.1 Liste des fonctionnalités

Voici la liste actuelle des fonctionnalités du logiciel

- Ajouter des points dans la scène
- Ajouter des polylines dans la scène
- Ajouter des formes primitives (Sphère, Boite, Cylindre) dans la scène
- Ajouter des objets importés dans la scène depuis un dossier de fichiers .obj
- Sauvegarder tous les points dans la scène sous format .obj
- Sauvegarder tous les points, polylines et formes primitives dans la scène sous format .STEP
- Supprimer tous les objets importés de la scène
- Changer la distance à laquelle les objets sont ajoutés via un clavier.
- Sélectionner un objet (point, polyline, forme primitive ou objet importé) à modifier
- Changer la couleur d'un objet sélectionné
- Changer la taille (dans chaque direction) et la rotation de l'objet sélectionné
- Etiqueter l'objet sélectionné
- Déplacer un objet sélectionné

#### 6.3.2 Diagramme des classes

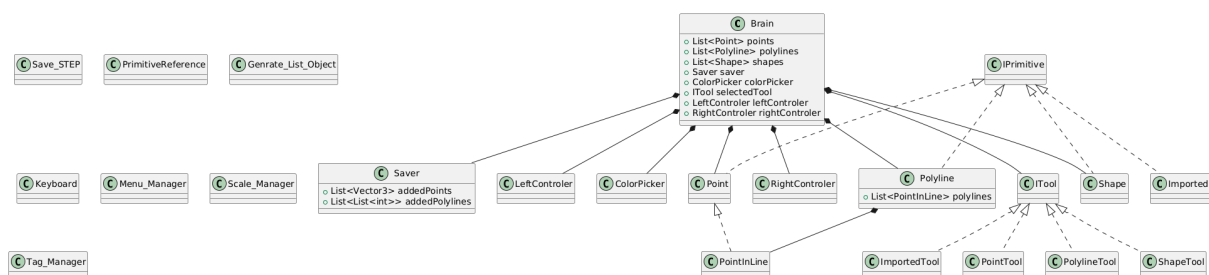


FIGURE 12 – Diagramme UML des classes final

Les interfaces C# ont été utilisées pour faire les interfaces ITool et IPrimitive.

Cela nous permet d'utiliser un polymorphisme dans notre code, en ayant une variable `selectedTool` dans `Brain` qui puisse être n'importe laquelle des classes réalisant l'interface ITool, ainsi les fonctions associées aux boutons des manettes changent en fonction de l'outil sélectionné.

Pour les IPrimitives, toutes ont un attribut `repr` pour le `GameObject` qui leur est lié, ainsi tous les `GameObject` rajoutés par l'utilisateur ont un script `PrimitiveReference` qui pointe vers le IPrimitive qui leur est associé, pouvant être de toutes les classes réalisant l'interface IPrimitive.

On aurait pu avoir les `Point`, `Polyline`, `Shape`, `Imported` dérivant de la classe `GameObject` pour ne pas avoir à faire ce lien entre un `GameObject` et un objet "virtuel" mais le choix d'avoir des objets "virtuels" permettent une meilleure modularité du code, les classes pouvant être réutilisées dans un autre contexte autre que Unity pour faire partie de tests par exemple.

### 6.3.3 Arborescence des GameObjects

Avec la refonte du code, une restructuration de l'arborescence a également été réalisée afin d'en améliorer la lisibilité et l'organisation logique.

#### Script Handlers

Pour fonctionner, les scripts `MonoBehaviour` doivent être attachés à un `GameObject` (même vide). Dans notre architecture basée sur des diagrammes de classes, certains scripts n'avaient pas de `GameObject` évident associé. Nous avons donc créé des `GameObjects` vides portant le même nom que les scripts et les avons regroupés sous `Script Handler` pour une meilleure organisation.

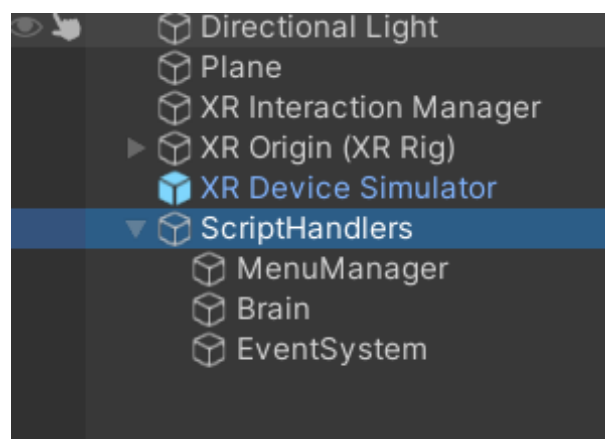
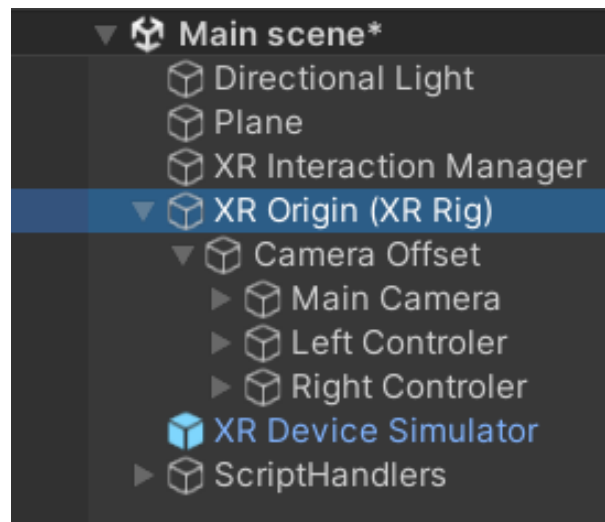


FIGURE 13 – Organisation du Script Handlers dans la hiérarchie

#### XR Device Simulator



Pour permettre le développement et les tests sans casque VR, nous utilisons un émulateur XR. Lorsque le développement se fait avec un casque VR physique, il est essentiel de désactiver le simulateur pour éviter tout conflit ou interférence entre les deux systèmes. Ce GameObject contient tous les composants nécessaires à la simulation des entrées VR.

### **XR Origins**

En réalité virtuelle, l'utilisateur constitue le point central de l'expérience. XR Origins est le GameObject qui représente la position et l'ancrage du joueur dans la scène. Tous les éléments liés au joueur (contrôleurs, caméra, interfaces utilisateur, etc.) sont enfants de ce GameObject, garantissant ainsi leur positionnement relatif correct dans l'espace virtuel.

### **Les Contrôleurs**

Les contrôleurs (LeftController et RightController) sont configurés avec les scripts spécifiques gérant leurs fonctionnalités. Aucun autre élément ne leur est attaché directement, car seules les interactions de base doivent suivre les mouvements des manettes. Ces GameObjects bénéficient automatiquement du système de suivi XR et gèrent les interactions via les Input Actions définies.

### **Main Camera**

La Main Camera représente le point de vue de l'utilisateur en VR. Tous les éléments d'interface utilisateur (UI) qui doivent apparaître dans le champ de vision et suivre les mouvements de la tête lui sont attachés en tant qu'enfants. Dans notre implémentation finale, deux menus sont gérés dynamiquement :

- Un menu par défaut (affiché lorsqu'aucun objet n'est sélectionné)
- Un menu secondaire (activé lors de la sélection d'un objet)

Ces menus utilisent un système d'activation/désactivation et sont composés d'un panel

parent contenant les différents éléments interactifs.

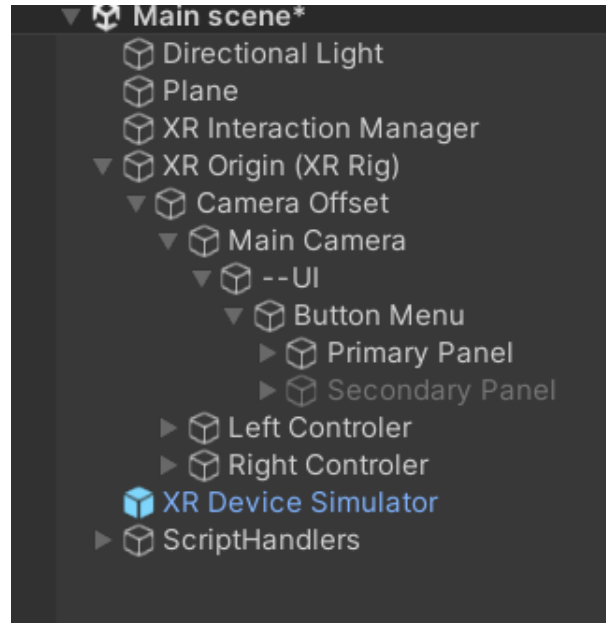
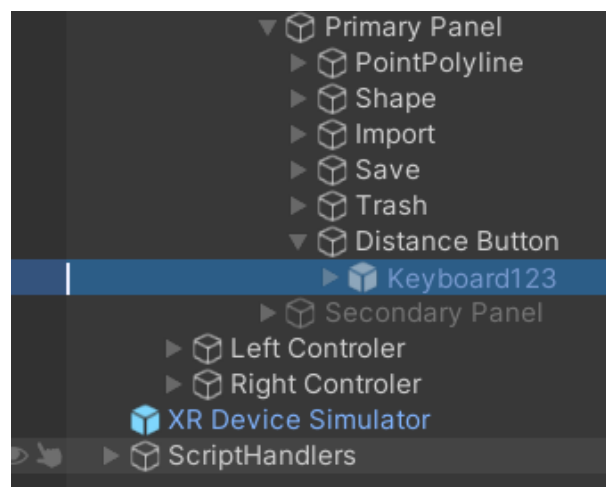


FIGURE 14 – Structure des UI attachées à la Main Camera

## Prefabs

Pour certaines fonctionnalités nécessitant la saisie de valeurs numériques ou de noms de fichiers, nous avons créé des Prefabs réutilisables. Ces assemblages préconfigurés de GameObjects offrent plusieurs avantages :

- Réduction de l'encombrement dans la hiérarchie de scène
- Cohérence visuelle et fonctionnelle
- Évite la duplication de code et de GameObjects



## Objets créés ou importés

Les objets générés par l'utilisateur (primitives comme les sphères, polygones) ou importés depuis le dossier Ressources, peuvent recevoir une étiquette pour identifier l'objet. Ce tag visible dans la scène et affilié à l'objet car si l'on bouge l'objet, le tag doit bouger aussi.

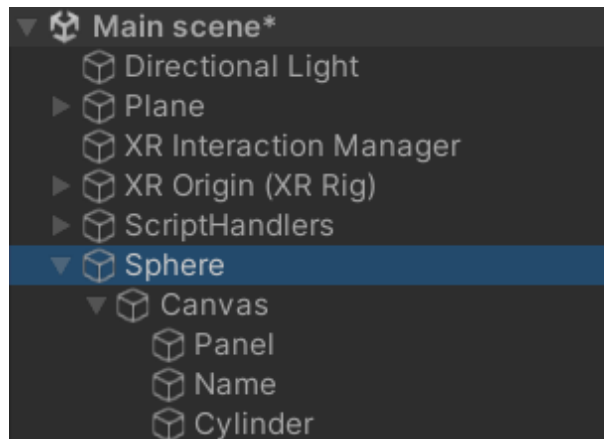


FIGURE 15 – Exemple d'objet avec système de tagging

## 7 Conclusion

### 7.1 Résultats au regards des objectifs

L'objectif principal du projet était de concevoir un outil de conception 3D en réalité virtuelle permettant de créer et manipuler des objets dans un environnement immersif. En analysant les résultats obtenus, nous pouvons constater que plusieurs objectifs ont été partiellement ou pleinement atteints :

- **Conception d'un outil de conception 3D en VR et Manipulation immersive des objets** : L'outil développé permet de créer des objets simples (primitives) et de les manipuler dans un environnement virtuel, bien que certaines fonctionnalités avancées n'aient pas été totalement finalisées.
- **Compatibilité avec les outils CAO** : La fonctionnalité permettant l'export des créations vers des formats compatibles avec des logiciels de CAO a été partiellement mise en place. Les formats d'exportation sont .step et .obj. Des tests ont été effectués sur le logiciel de conception Fusion360.

Bien que certains objectifs aient été atteints avec succès, d'autres aspects, notamment l'optimisation de l'interface, restent à approfondir pour une version future. Ce projet a donc permis de poser des bases solides, tout en identifiant des pistes d'amélioration à explorer.

### 7.2 Difficultés Rencontrées

- **Organisationnelles** : Toute l'équipe n'était pas familière avec les outils Unity et le langage C#, ce qui a influencé la répartition initiale des rôles. Une partie de l'équipe s'est ainsi consacrée à la gestion de projet et à la documentation, une autre à la communication interne et externe, une à la recherche et à la conception de l'interface, tandis que trois personnes se sont concentrées sur le développement du code. Cependant, au fil du projet, cette répartition s'est révélée inégale en termes de charge de travail. Certaines tâches se sont avérées plus chronophages et complexes que prévu, ce qui a entraîné un déséquilibre entre les membres de l'équipe.
- **Logistiques et matérielles** : Nous n'avons eu accès à un casque de réalité virtuelle qu'à partir du mois de janvier. De plus, un seul ordinateur au sein de l'équipe disposait de la configuration nécessaire pour le faire fonctionner. Cela a limité nos possibilités de tests : nous n'avons pas toujours pu évaluer l'outil en condition réelle avec le casque VR.

### 7.3 Valorisation et capitalisation du travail accompli

Le travail réalisé au cours de ce projet a permis de poser les bases d'un outil de conception 3D en réalité virtuelle fonctionnel et modulable. Même si le projet n'a pas atteint une version totalement finalisée, les fonctionnalités principales — comme la création d'objets simples, la manipulation en VR et l'export — ont été implémentées. Le code est structuré de manière à pouvoir être **facilement repris ou amélioré** par une autre équipe.

L'ensemble du projet est documenté sur un dossier.zip, incluant une video de démonstration et une synthèse des choix techniques. Cette documentation vise à faciliter la reprise du projet pour une éventuelle intégration chez Assystem.

De plus, ce projet nous a permis de développer des compétences, tant sur le plan technique (Unity, C#, VR) que sur le plan organisationnel (gestion de projet, travail en équipe, communication). Ce capital humain et technique représente une réelle valeur pour nos futures expériences professionnelles.

## 7.4 Retours d'expérience et apports du projet

- **DURAND Ulysse** : Il a fallu attribuer des tâches à tout le monde, c'était le plus compliqué, je me suis moins occupé des RGP, du GANTT, etc... Il a fallu que je montre un peu comment utiliser GitLab, comment utiliser Unity. Une fois le projet bien lancé, il a été plus simple de donner des tâches, mais il a fallu que je fasse attention à bien délimiter les tâches.
- **LAAMECH Saadia** : Il a été nécessaire de définir clairement les fonctionnalités et l'interface à créer avant la phase de développement. Le plus compliqué a été de m'assurer que mes idées étaient bien comprises par les développeurs, tout en respectant les contraintes techniques. J'ai détaillé chaque fonction de manière précise, en expliquant son rôle et son interaction dans l'environnement VR. Une fois cela fait, il était plus facile pour les développeurs de commencer à implémenter les idées, mais il a fallu que je sois constamment disponible pour ajuster les détails en fonction des retours.
- **BOUDRAA Ibtiha** : Ce projet m'a permis de prendre pleinement conscience de l'importance des outils de gestion de projet. Ils ne sont pas là par hasard : centraliser les tâches, les responsabilités et les échanges sur une seule plateforme facilite considérablement la coordination au sein de l'équipe. En tant qu'étudiants souvent confrontés à une multitude de devoirs et de projets provenant de différentes matières, cette organisation devient essentielle. Elle permet d'éviter les oublis, de clarifier les rôles de chacun et d'optimiser notre efficacité, même dans un emploi du temps chargé.
- **LAKLOUCH Oumaima** : J'ai assuré la communication entre le commanditaire et l'équipe, aussi la rédaction des comptes-rendus. Je voulais participer à la simulation sur Unity, mais il ne fonctionnait pas sur mon ordinateur. Du coup, j'ai travaillé séparément sur un script pour convertir les fichiers .obj en .step, j'ai établi aussi les diagrammes de classes avec Ulysse pour mieux comprendre les relations entre les fonctions du code.
- **LONDICHE Mathieu** : Dans le cadre de ce projet, j'e me suis chargé d'une partie de la programmation en C# et de la conception de notre logiciel sur Unity. Étant débutant avec ces outils, j'ai appris à utiliser Unity et C# à partir de zéro, ce qui a par moment été frustrant car les informations sur certaines API de Unity ont été difficiles à trouver. Ulysse m'a également montré comment utiliser GitLab pour gérer efficacement le projet en équipe. Il m'a aussi montré la programmation orientée objet qui est bien plus efficace pour notre projet.

- **SOUM Ahmadou** Ce projet a été une expérience particulièrement enrichissante, tant sur le plan technique que personnel. Il m’a permis de découvrir le développement d’applications en réalité virtuelle avec Unity, un domaine que je n’avais jamais exploré auparavant. J’ai appris à concevoir des interfaces interactives adaptées à la VR. Au-delà des compétences techniques, ce projet m’a également permis de développer des compétences transversales. Travailler en équipe sur un projet complexe m’a appris à mieux communiquer et à collaborer dans un cadre semi-professionnel. J’ai aussi rencontré plusieurs difficultés, notamment la prise en main initiale de Unity en VR etc. Ces obstacles ont toutefois été formateurs et m’ont permis de gagner en rigueur et en autonomie.

## 7.5 Perspectives

La principale fonctionnalité devant être ajoutée à l’avenir est celle de pouvoir exporter les formes primitives (sphère, cylindre, boîte) en .STEP.

Nous n’avons pas pu tester le programme sur un vrai casque VR, il nous a fallu du temps pour en trouver un et une fois obtenu il fallait un ordinateur puissant pour pouvoir l’utiliser, ce que personne d’entre nous n’avait. Alors il faudrait aussi tester le programme sur un casque VR pour configurer comme il faut les éléments de l’interface graphique.

Une autre fonctionnalité intéressante, donnée comme Nice To Have par le commanditaire, est celle d’objets fantomes, avant d’appuyer sur le bouton d’ajout d’un objet l’objet apparaîtrait comme transparent à l’emplacement où il devrait être ajouté.

## Bibliographie

- Gravity Sketch VR 1.0 Trailer sur YOUTUBE
- Tutorials and Learning Gravity Sketch